



ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

Mitigando el dolor durante la punción venosa en una población pediátrica: un estudio factorial aleatorizado



Mitigating procedural pain during venipuncture in a pediatric population: A randomized factorial study

Pablo García-Molina^{a,b,c,d}

^a Departamento Enfermería, Universitat de València, Valencia, España

^b Comité Consultivo del GNEAUPP

^c Grupo de Nutrición Pediátrica INCLIVA

^d Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España

Recibido el 21 de julio de 2016; aceptado el 21 de julio de 2016

Disponible en Internet el 12 de agosto de 2016

Bahorski JS, Hauber RP, Hanks C, Johnson M, Mundy K, Ranner D, et al. Mitigating procedural pain during venipuncture in a pediatric population: A randomized factorial study. *Int J Nurs Stud*. 2015;52:1553-1564.

Resumen

Antecedentes: Según la evidencia, los niños reciben menos tratamiento para el dolor relacionado con los procedimientos.

Objetivo: Determinar si existían diferencias en la percepción del dolor en relación con un procedimiento de venopunción en un grupo de pacientes pediátricos, según el método de analgesia utilizado durante el procedimiento y, para determinar si la edad, el sexo, o el grupo étnico se asociaron con la eficacia de los métodos utilizados.

Diseño: Estudio *quasi* experimental con análisis factorial.

Escenario: Los participantes fueron reclutados de un hospital regional de gestión no lucrativa.

Participantes: Los participantes fueron reclutados entre los niños ingresados en el hospital con edades comprendidas entre 18 meses y 17 años. Los criterios de inclusión eran que la venopunción fuera la primera durante el ingreso, con sus padres o tutores presentes. El inglés como primera lengua. Los potenciales participantes fueron excluidos si habían tenido una experiencia previa con alguna de las intervenciones estudiadas, estuvieran sedados, inconscientes, hemodinámicamente inestables, con retraso en el desarrollo mental para la edad o tenían una enfermedad crónica conocida. De los 285 participantes que dieron su consentimiento para participar, 173 completaron el proceso de investigación incluyendo 35 (20,2%) bebés, 34 (19,7%) preescolares y 65 (37,6%) niños en edad escolar, y 39 (22,5%) adolescentes. Habían 77 (44,5%) mujeres y 96 (55,5%) varones; y 101 (58,4%) eran niños blancos no-hispanos y 72 (41,6%) niños de grupos minoritarios.

Método: Los niños fueron aleatorizados a cada uno de los 3 grupos de tratamiento. Se realizó un esfuerzo extra para incluir un número representativo de niños en cada grupo de edad, grupo étnico, sexo y en cada grupo de tratamiento. La valoración del dolor antes y después del procedimiento

Correo electrónico: pagarmo3@uv.es

<http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2016.07.007>

1130-8621/© 2016 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

incluyó una valoración observacional completada por los padres o tutores, y una auto-evaluación por parte de los 2 grupos de edad más mayores.

Hallazgos: No hubo diferencias significativas entre ningún grupo de tratamiento en función de las valoraciones observacionales del dolor o las auto-evaluaciones del mismo. Había una diferencia significativa en la relación entre el grupo étnico y el grupo de tratamiento ($p=0,006$) en función de la valoración observacional del dolor, que también se encontró entre el grupo étnico y el grupo de tratamiento ($p=0,04$) en función de las auto-evaluaciones de los niños en edad escolar y los adolescentes.

Conclusiones: Los resultados apoyan el uso conjunto de la vibración mecánica y anestésico tópico, como una medida efectiva en niños, independientemente de su grupo de edad o sexo. Además, la relación existente entre el grupo étnico y el tratamiento contribuye a aumentar el cuerpo de conocimiento que sugiere que pertenecer a un grupo étnico u otro es un factor importante en la respuesta al dolor y que requiere más investigación, con la intención de dar un enfoque personalizado al manejo del dolor en los niños.

Comentario

Según los resultados del estudio, el mejor procedimiento analgésico —de los 3 evaluados— ante una venopunción fue usar conjuntamente el anestésico tópico junto a un dispositivo de vibración.

A pesar de que los resultados son consistentes con el resto de literatura, la información que presenta es imprecisa, no presenta medidas de asociación y existe un alto riesgo de sesgo de información. Además, considerando el estudio como un ensayo aleatorizado, no hubo cegamiento de los evaluadores entre otros aspectos que condicionan la validez interna del estudio. Las recomendaciones asociadas a este estudio deben ser clasificadas con evidencia «baja» (según la clasificación GRADE).

El estudio usó un diseño *quasi* experimental, aleatorizando la asignación a cada grupo de intervención, pero sin cegar las valoraciones del dolor ante el procedimiento usado. Para reducir este sesgo, los autores pidieron a los padres y niños en edad escolar, y a los adolescentes que fueran ellos quienes evaluaran el dolor antes y después de la técnica. El problema de esta elección es que no se controló el nivel educativo, ni el estado anímico, ni el grado de ansiedad de los padres, ni de los niños ante la técnica de venopunción, tal y como otros autores sí han hecho y recomiendan¹⁻³.

Los padres fueron quienes evaluaron el dolor usando la escala CHEOPS, que realmente está validada para ser usada por profesionales de la salud³. Por tanto, los padres pudieron cometer errores por falta de comprensión de la escala. Pero los autores no evaluaron este aspecto, siendo una limitación importante.

Todos los procedimientos analgésicos evaluados mostraron una reducción del dolor respecto a la valoración del dolor antes de la venopunción en los niños del grupo étnico blancos no hispanos. No así con los niños clasificados como grupo étnico minoritario. En el estudio se da por hecho que los niños del grupo étnico minoritario tienen un comportamiento similar. No informan sobre los diferentes grupos

étnicos a los que pertenece cada niño del grupo que ellos llaman minoritario. Sin embargo, sabemos que no es lo mismo evaluar, por ejemplo, el dolor en un niño asiático que en un niño de origen étnico hispano⁴. Este factor no controlado genera una limitación importante en los resultados de su estudio. No pueden concluir que, el efecto disminuido de los procedimientos analgésicos se deba a pertenecer a uno u otro grupo étnico.

Otra limitación, que sí refieren los autores, es que en su centro de trabajo cuentan con un terapeuta ocupacional especialista en pediatría, encargado de distraer a los niños cuando se les realiza cualquier técnica. En el estudio no se evaluó la influencia que este profesional ejercía sobre la reducción del dolor con los diferentes niños. Tampoco controlaron si este profesional estaba presente o no durante la técnica, pues como relatan, en la plantilla solo tenían a una terapeuta ocupacional que no estaba en todas las técnicas de venopunción.

La experiencia de los profesionales enfermeros en técnicas de venopunción no fue descrita por los autores. Este hecho influye de forma directa en la capacidad de producir menos dolor en los niños. A mayor experiencia, mayor rapidez y efectividad, y menor dolor en los niños. Tampoco evaluaron la dificultad de la técnica de venopunción independientemente del grado de experiencia de la profesional de enfermería. Otros estudios¹ sí han tenido en cuenta tanto la experiencia como la dificultad en la técnica de venopunción (niños con mayor grasa subcutánea, venas de calibre fino, etc.). Los autores no recogieron información sobre estos aspectos y quisieron controlar esta limitación, formando a las enfermeras sobre los procedimientos analgésicos evaluados en el estudio y las técnicas de venopunción.

En definitiva, las conclusiones de este estudio deben ser valoradas con precaución. A pesar de que la evidencia científica¹ es clara a la hora de recomendar anestésicos tópicos, medidas de distracción o dispositivos vibratorios (por ejemplo, en forma de abeja), este estudio contempla una gran cantidad de sesgos y factores de confusión no controlados, que hacen que sus resultados no se puedan extrapolar a otra realidad diferente a la de su propio hospital.

Lo que sí potencia este estudio es el conocimiento que tenemos sobre la efectividad de los procedimientos analgésicos para reducir el impacto negativo de una técnica como la venopunción en los niños. Por tanto, y así como refiere la literatura científica^{2,4-6}, se recomienda la combinación de varios procedimientos analgésicos para reducir el dolor producido por la técnica de la venopunción en la población infantil.

Bibliografía

1. Mínguez Navarro M. Utilización de un sistema de videodistracción para disminuir la ansiedad y el dolor en niños durante la venopunción en un servicio de urgencias pediátricas. Madrid: Universidad Autónoma Madrid; 2014.
2. McMurtry CM, Chambers CT, McGrath PJ, Asp E. When "don't worry" communicates fear: Children's perceptions of parental reassurance and distraction during a painful medical procedure. *Pain*. 2010;150:52-8.

3. McGrath PJ, Walco GA, Turk DC, Dworkin RH, Brown MT, Davidson K, et al. Core outcome domains and measures for pediatric acute and chronic/recurrent pain clinical trials: PedIMMPACT recommendations. *J Pain*. 2008;9:771–83.
4. Harrison D, Yamada J, Adams-Webber T, Ohlsson A, Beyene J, Stevens B. Sweet tasting solutions for reduction of needle-related procedural pain in children aged one to 16 years. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015:Cd008408.
5. Uman LS, Birnie KA, Noel M, Parker JA, Chambers CT, McGrath PJ, et al. Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013:Cd005179.
6. Lander JA, Weltman BJ, So SS. EMLA and amethocaine for reduction of children's pain associated with needle insertion. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006:Cd004236.